

世界地图 (worldmap)

玻利维亚考古学家 Pacha 先生在 Tiwanaku 附近发现了一份古代文献，描述了 Tiwanaku 时期（公元 300–1000 年）的世界。当时有 N 个国家，从 1 到 N 编号。

文献中列出了 M 对不同的相邻国家：

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

对每个 i ($0 \leq i < M$)，文献指出国家 $A[i]$ 与国家 $B[i]$ 相邻，反之亦然。文献中未列出相邻关系的国家之间是不相邻的。

Pacha 先生希望绘制一幅世界地图，使得各国之间的相邻关系恰好与 Tiwanaku 时期完全一致。为此，他首先选择一个正整数 K 。然后，他将地图绘制为一个由 $K \times K$ 的方格组成的网格，方格的行从 0 到 $K-1$ 编号（从上到下），列从 0 到 $K-1$ 编号（从左到右）。

Pacha 先生希望用 N 种颜色来为地图的每个方格着色。颜色从 1 到 N 编号，颜色 j ($1 \leq j \leq N$) 代表国家 j 。着色方案必须满足以下所有**条件**：

- 对每个 j ($1 \leq j \leq N$)，至少有一个方格染成了颜色 j 。
- 对每对相邻国家 $(A[i], B[i])$ ，至少存在一对相邻的方格，其中一个方格染成了颜色 $A[i]$ ，另一个染成了颜色 $B[i]$ 。如果两个方格有一条公共边，则认为它们是相邻的。
- 对于任意一对相邻且颜色不同的方格，它们所代表的国家在 Tiwanaku 时期也必须是相邻的。

例如，若 $N = 3$ ， $M = 2$ ，且相邻国家为 $(1, 2)$ 和 $(2, 3)$ ，则国家 1 与 3 不相邻。下图是一幅 $K = 3$ 的地图，满足所有条件。

2	3	3
2	3	2
1	2	1

特别地，一个国家**不必**在地图上形成连通区域。在上述地图中，国家 3 是连通区域，而国家 1 和国家 2 则不是连通区域。

你的任务是帮助 Pacha 先生选择一个 K 的值，并据此绘制一幅地图。文献保证这样的地图一定存在。由于 Pacha 先生倾向于更小的地图，因此在最后一个子任务中，你的得分取决于 K 的大小。 K 越小，可能的得分越高。不过，本题无需找出可能的最小 K 值。

实现细节

你要实现以下函数：

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N ：国家的数量。
- M ：国家之间的相邻关系的数量。
- A 和 B ：长度为 M 的数组，描述国家之间的相邻关系。
- 对每个测试用例，该函数**最多**被调用 **50 次**。

该函数应返回一个数组 C ，表示地图。设 C 的长度为 K 。

- C 的每个元素都必须是一个长度为 K 的数组，数组的元素为 1 到 N 之间的整数。
- $C[i][j]$ 表示第 i 行、第 j 列的方格的颜色（对所有满足 $0 \leq i, j < K$ 的 i 和 j ）。
- K 必须小于或等于 240。

约束条件

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- 对每个满足 $0 \leq i < M$ 的 i ，有 $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ 。
- 二元组 $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ 互不相同。
- 至少存在一幅地图，能够满足所有条件。

子任务与评分规则

子任务	分数	额外的约束条件
1	5	$M = N - 1$ ，对每个 $0 \leq i < M$ ，有 $A[i] = i + 1$ ， $B[i] = i + 2$ 。
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N - 1)}{2}$
4	8	国家 1 与所有其他国家相邻。其他国家之间也可能相邻。
5	14	$N \leq 15$
6	56	没有额外的约束条件。

在子任务 6 中，你的得分取决于 K 的值。

- 如果 `create_map` 返回的任一地图不满足所有条件，则该子任务的得分为 0。
- 否则，令 R 为所有对 `create_map` 的调用中 K/N 的**最大值**。根据下表，你将获得**部分得分**：

范围	分数
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

例子

在 CMS 中，以下两个场景包含在同一个测试用例中。

例 1

考虑以下调用：

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

这是题目描述中的例子，该函数可以返回如下地图。

```
[
  [2, 3, 3],
  [2, 3, 2],
  [1, 2, 1]
]
```

例 2

考虑以下调用：

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

在这个例子中， $N = 4$ ， $M = 4$ ，国家 $(1,2)$ 、 $(1,3)$ 、 $(2,4)$ 和 $(3,4)$ 之间是相邻的。因此，国家 $(1,4)$ 和 $(2,3)$ 之间并不相邻。

该函数可以返回如下 $K = 7$ 的地图，该地图满足所有条件。

```
[
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]
]
```

不过地图可以更小；例如，该函数也可以返回如下 $K = 2$ 的地图。

```
[
  [3, 1],
  [4, 2]
]
```

注意，两幅地图都满足 $K/N \leq 2$ 。

评测程序示例

输入的第一行包含一个整数 T ，表示场景的数量。接下来是 T 个场景的描述，每个场景的格式如下。

输入格式：

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

输出格式：

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

其中， P 是 `create_map` 返回的数组 C 的长度，

$Q[i]$ ($0 \leq i < P$) 是 $C[i]$ 的长度。

注意，输出格式中的第 3 行是有意留空的。